

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{A} &= (2 - \sqrt{3})^{\frac{2}{3}} (2 + \sqrt{3})^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{\sqrt{2}} \\ \text{می‌دانیم } 1 &= (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}), \text{ پس } (2 - \sqrt{3})^{-1} = 2 + \sqrt{3}, \text{ بنابراین:} \\ &= (2 - \sqrt{3})^{\frac{2}{3}} ((2 - \sqrt{3})^{-1})^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{\sqrt{2}} \\ &= \left((2 - \sqrt{3})^{\frac{2}{3}} (2 - \sqrt{3})^{-\frac{1}{3}} \right) 2^{\frac{1}{6}} = (2 - \sqrt{3})^{\frac{2}{3} - \frac{1}{3}} 2^{\frac{1}{6}} \\ &= (2 - \sqrt{3})^{\frac{1}{3}} (2)^{\frac{1}{6}} = (4 - 2\sqrt{3})^{\frac{1}{6}} = (3 + 1 - 2\sqrt{3})^{\frac{1}{6}} \\ &= ((\sqrt{3} - 1)^2)^{\frac{1}{6}} = (\sqrt{3} - 1)^{\frac{1}{3}} \rightarrow A = \sqrt{3} - 1\end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

عبارت درون پرانتز و عبارت توان را جداگانه ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}2\sqrt{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} &= 2\sqrt{(2-1)} = 2 \\ (1 - \sqrt[3]{2})(1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}) &= (1)^3 - (\sqrt[3]{2})^3 = 1 - 2 = -1 \\ \text{پس حاصل عبارت داده شده برابر است با: } (2)^{-1} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

عدد x منفی است، پس:

$$A = \sqrt[3]{\frac{x}{\sqrt{64x^2}}} = \sqrt[3]{\frac{x}{8|x|}} \xrightarrow{x < 0} \sqrt[3]{\frac{x}{-8x}} = \sqrt[3]{-\frac{1}{8}} = -\frac{1}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

با استفاده از اتحاد $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$ داریم:

$$\begin{aligned}x^3 &= (\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} + \sqrt[3]{\sqrt{2}+1})^3 = (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) + \\ &+ 3(\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} \times \sqrt[3]{\sqrt{2}+1})(\sqrt[3]{\sqrt{2}-1} + \sqrt[3]{\sqrt{2}+1}) \\ \Rightarrow x^3 &= 2\sqrt{2} + 3 \times 1 \times x \Rightarrow x^3 - 3x = 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{aligned}
 A &= \left[(\sqrt{6} - \sqrt{5})^2 \right]^{\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}} \times (\sqrt{6} + \sqrt{5})^{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \\
 \Rightarrow A &= (6 + 5 - 2\sqrt{30})^{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \times (\sqrt{6} + \sqrt{5})^{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \\
 \Rightarrow A &= [(11 - 2\sqrt{30})(\sqrt{6} + \sqrt{5})]^{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \\
 \Rightarrow A &= (11\sqrt{6} + 11\sqrt{5} - 12\sqrt{30} - 10\sqrt{6})^{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \\
 \Rightarrow A &= (\sqrt{6} - \sqrt{5})^{\sqrt{6}+\sqrt{5}}
 \end{aligned}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

راه حل اول:

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})^{\sqrt{2}\sqrt{3}} &= (\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})^{\sqrt{2}} \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} + \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} + \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} \\
 &= \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} + 1 = 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

راه حل دوم: عبارت $X = (\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})^{\sqrt{2}\sqrt{3}}$ را در نظر می‌گیریم. بنابراین:

$$\begin{aligned}
 X^2 &= (\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})^2 (\sqrt{2}\sqrt{3})^2 \\
 &= (2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} + 2\sqrt{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})})^2 \sqrt{6} \\
 \Rightarrow X^2 &= (4 + 2\sqrt{4-3}) \times 2 = 12 \Rightarrow X = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{aligned}
 Y + 4\sqrt{3} &= (2 + \sqrt{3})^2 \\
 \Rightarrow (Y + 4\sqrt{3})^{\sqrt{2}-1} &= ((2 + \sqrt{3})^2)^{\sqrt{2}-1} = (2 + \sqrt{3})^{2\sqrt{2}-2} \\
 (2 + \sqrt{3}) &= (2 - \sqrt{3})^{-1} \quad \text{از طرفی } 1 = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) \text{، بنابراین:} \\
 \Rightarrow (Y + 4\sqrt{3})^{\sqrt{2}-1} &= (2 - \sqrt{3})^{2\sqrt{2}-2} \\
 &= (2 + \sqrt{3})^{2\sqrt{2}-2} (2 + \sqrt{3})^{-2\sqrt{2}+2} = (2 + \sqrt{3})
 \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا دقت کنید که: $(\sqrt{2}+1)^{-1} = (\sqrt{2}-1)$ و $3+2\sqrt{2} = (\sqrt{2}+1)^2$ پس:

$$\begin{aligned} (3+2\sqrt{2})^{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{2}-1)^{2\sqrt{2}} &= (\sqrt{2}+1)^{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}} (\sqrt{2}+1)^{-2\sqrt{2}} \\ &= (\sqrt{2}+1)^{2\sqrt{3}} \\ &\Rightarrow \sqrt[3]{(\sqrt{2}+1)^{2\sqrt{3}}} = (\sqrt{2}+1)^{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم که اگر عددی بین صفر و یک در عدد مثبت a ضرب شود، حاصل کوچکتر از a خواهد بود، بنابراین برای عدد $0 < a < 1$ داریم $a^0 > a^1 > a^2 > a^3 > a^4$ ، بنابراین در مورد ریشه‌های آن می‌توان گفت که اگر a عددی بین صفر و یک باشد، آنگاه $a_4 = \sqrt[4]{a} < \sqrt[3]{a} < \sqrt[2]{a} < a$ پس با توجه به محورها، می‌توان گفت $a_2 = \sqrt[2]{a}$ ، $a_3 = \sqrt[3]{a}$ و $a_4 = \sqrt[4]{a}$.

همچنین می‌دانیم که هر عدد مثبت دو ریشه‌ی چهارم قرینه دارد. پس از آنجا که a_1 منفی است، می‌توان گفت a_1 نیز ریشه‌ی چهارم a است؛ به عبارت دیگر $a_1 = -\sqrt[4]{a}$.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۱: b ریشه n اُم a است، هرگاه $b^n = a$.

گزینه ۲: اگر فرض کنیم $a = -2$ و n زوج است: $\sqrt[n]{(-2)^n} = +2$

اما $\sqrt[n]{-2}$ وجود ندارد.

گزینه ۳: $\sqrt[n]{a^n} = |a|$